

SESSION 2003

Filière MP

MATHÉMATIQUES

Épreuve commune aux ENS de Paris et Cachan

Durée : 4 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

1

Tournez la page S.V.P.

Le but de ce problème est l'étude mathématique de la notion d'*entropie*. La partie I est consacrée à des questions préliminaires et les parties suivantes à l'étude des propriétés et des liens entre différentes définitions de l'entropie.

Notations et rappels :

On notera $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels, et $\mathbb{R}_+$ l'ensemble des nombres réels positifs ou nuls.

On dira qu'une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est à support compact s'il existe un intervalle fermé borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ tel que $f(x) = 0$ pour tout $x \notin [a, b]$.

On aura besoin de considérer la fonction $x \mapsto x \ln x$ définie pour $x > 0$, et par continuité, lorsque $x = 0$, on posera $x \ln x = 0$.

D'autre part, on rappelle la valeur de l'intégrale de Gauss:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Partie I

Dans cette partie, φ désigne une fonction de classe C^2 définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles. On suppose que la dérivée seconde de φ est positive sur I (on dira alors que φ est convexe).

I-1. A l'aide d'une formule de Taylor, montrer que

$$\forall x, y \in I \quad \varphi(y) \geq \varphi(x) + (y - x)\varphi'(x).$$

I-2. Soit un entier $n \geq 2$, soient $x_1, \dots, x_n$ dans I et soient $a_1, \dots, a_n$ dans $[0, 1]$ tels que $\sum_{i=1}^n a_i = 1$. En utilisant la question précédente avec $x = \sum_{i=1}^n a_i x_i$, montrer que

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n a_i \varphi(x_i).$$

I-3. Soient f et g deux fonctions continues définies sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles. On suppose que: f est positive sur $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx = 1$ et g est à valeurs dans I . Montrer que

$$\varphi\left(\int_a^b g(x) f(x) dx\right) \leq \int_a^b \varphi(g(x)) f(x) dx.$$

Tournez la page S.V.P.

Partie II

Pour tout entier $n \geq 2$, on note $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ de $\mathbb{R}^n$ tels que pour tout i entier entre 1 et n , $p_i \geq 0$ et tels que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. On définit alors sur $\mathcal{A}_n$ la fonction *entropie*, notée H_n , par

$$H_n(\mathbf{p}) = H_n(p_1, \dots, p_n) = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i.$$

II-1. Soit un entier $k \geq 2$, et soit $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_k)$ dans $\mathcal{A}_k$ tel que pour tout i entre 1 et k , $p_i > 0$. A l'aide de la convexité de la fonction $x \mapsto -\ln x$, montrer que

$$0 \leq H_k(\mathbf{p}) \leq \ln k.$$

En déduire que pour tout entier $n \geq 2$, et tout $\mathbf{p} \in \mathcal{A}_n$, on a: $0 \leq H_n(\mathbf{p}) \leq \ln(n)$.

II-2. Soient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ dans $\mathcal{A}_n$, et $\lambda \in [0, 1]$. Vérifier que le vecteur $\lambda\mathbf{p} + (1 - \lambda)\mathbf{q}$ appartient aussi à $\mathcal{A}_n$, et montrer (en utilisant la convexité de la fonction $x \mapsto x \ln x$) que

$$H_n(\lambda\mathbf{p} + (1 - \lambda)\mathbf{q}) \geq \lambda H_n(\mathbf{p}) + (1 - \lambda)H_n(\mathbf{q}).$$

II-3.a. Pour $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ dans $\mathcal{A}_n$ et $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_m)$ dans $\mathcal{A}_m$, on note $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ le vecteur de $\mathbb{R}^{nm}$ défini par $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = (p_1 q_1, \dots, p_1 q_m, p_2 q_1, \dots, p_2 q_m, \dots, p_n q_1, \dots, p_n q_m)$. Vérifier que $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ appartient à $\mathcal{A}_{nm}$ et que

$$H_{nm}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}) = H_n(\mathbf{p}) + H_m(\mathbf{q}).$$

II-3.b. Soit $n \geq 3$ et $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ dans $\mathcal{A}_n$ tel que $p_1 + p_2 > 0$. Vérifier que

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = H_{n-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n) + (p_1 + p_2) H_2\left(\frac{p_1}{p_1 + p_2}, \frac{p_2}{p_1 + p_2}\right).$$

II-4. Soient $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ et $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$ deux éléments distincts de $\mathcal{A}_n$. On suppose de plus que pour tout i , $q_i > 0$, et on définit alors l'*entropie relative* de $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ par

$$D_n(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_{i=1}^n p_i \ln \frac{p_i}{q_i}.$$

Soit $\mathcal{I}$ l'ensemble des indices i entre 1 et n tels que $p_i \geq q_i$. On pose alors $\tilde{p} = \sum_{i \in \mathcal{I}} p_i$ et $\tilde{q} = \sum_{i \in \mathcal{I}} q_i$.

II-4.a. Montrer que $\mathcal{I}$ est non vide et de cardinal strictement inférieur à n . Puis montrer, à l'aide de la convexité de la fonction $x \mapsto -\ln x$, que pour tout sous-ensemble $\mathcal{J}$ non vide de $\{1, \dots, n\}$, on a:

$$\sum_{i \in \mathcal{J}} p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq \left(\sum_{i \in \mathcal{J}} p_i \right) \ln \frac{\sum_{i \in \mathcal{J}} p_i}{\sum_{i \in \mathcal{J}} q_i}.$$

En déduire alors que

$$D_n(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \geq \tilde{p} \ln \frac{\tilde{p}}{\tilde{q}} + (1 - \tilde{p}) \ln \frac{1 - \tilde{p}}{1 - \tilde{q}}.$$

II-4.b. Montrer que

$$\sum_{i=1}^n |p_i - q_i| = 2(\tilde{p} - \tilde{q}).$$

II-4.c. A l'aide d'une étude de la fonction $t \mapsto \tilde{p} \ln t + (1 - \tilde{p}) \ln(1 - t)$, montrer que

$$D_n(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \geq \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n |p_i - q_i| \right)^2.$$

II-5. Soit une suite de fonctions $J_n : \mathcal{A}_n \rightarrow \mathbb{R}_+$, définie pour $n \geq 2$, et vérifiant les propriétés suivantes:

(P1) Continuité: la fonction $p \mapsto J_2(p, 1 - p)$ est continue sur $[0, 1]$.

(P2) Symétrie: $\forall n \geq 2, \forall \sigma$ permutation de $\{1, \dots, n\}$, et $\forall \mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{A}_n$,

$$J_n(p_1, \dots, p_n) = J_n(p_{\sigma(1)}, \dots, p_{\sigma(n)}).$$

(P3) Maximalité: $\forall n \geq 2, \forall \mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{A}_n, J_n(p_1, \dots, p_n) \leq J_n(1/n, \dots, 1/n)$.

(P4) Extensibilité: $\forall n \geq 2, \forall \mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{A}_n, J_{n+1}(p_1, \dots, p_n, 0) = J_n(p_1, \dots, p_n)$.

(P5) Additivité: $\forall n, m \geq 2, \forall \mathbf{p} \in \mathcal{A}_n, \forall \mathbf{q} \in \mathcal{A}_m, J_{nm}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = J_n(\mathbf{p}) + J_m(\mathbf{q})$.

(P6) Récursivité: $\forall n \geq 3, \forall \mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{A}_n$ tel que $p_1 + p_2 > 0$,

$$J_n(p_1, \dots, p_n) = J_{n-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n) + (p_1 + p_2) J_2\left(\frac{p_1}{p_1 + p_2}, \frac{p_2}{p_1 + p_2}\right).$$

II-5.a. On pose pour tout $n \geq 2, \psi(n) = J_n(1/n, \dots, 1/n)$. Montrer que la suite $(\psi(n))_{n \geq 2}$ est croissante, et que pour tous les entiers $n, m \geq 2$, on a $\psi(nm) = \psi(n) + \psi(m)$.

II-5.b. On pose dans toute la suite $c = \psi(2)/\ln 2$. Montrer tout d'abord que si $c = 0$ alors $\psi(n) = 0$ pour tout $n \geq 2$. On suppose maintenant $c \neq 0$. Soit un entier $n > 2$. En encadrant, pour tout entier r non nul, n^r entre des puissances de 2, montrer que $\psi(n) = c \ln(n)$.

II-5.c. Montrer par récurrence sur $n \geq 2$ que pour tout $(p_1, p_2) \in \mathcal{A}_2$ tel que $p_1 > 0$ et $p_2 > 0$, et tous $(q_1, \dots, q_n)$ et $(r_1, \dots, r_n)$ dans $\mathcal{A}_n$, on a:

$$J_{2n}(p_1 q_1, \dots, p_1 q_n, p_2 r_1, \dots, p_2 r_n) = J_2(p_1, p_2) + p_1 J_n(q_1, \dots, q_n) + p_2 J_n(r_1, \dots, r_n).$$

II-5.d. Soient k et n deux entiers tels que $2 \leq k \leq n - 2$, montrer que

$$\psi(n) = J_2\left(\frac{k}{n}, 1 - \frac{k}{n}\right) + \left(1 - \frac{k}{n}\right) \psi(n - k) + \frac{k}{n} \psi(k).$$

Puis en déduire que pour tout $p \in [0, 1]$, on a

$$J_2(p, 1 - p) = c H_2(p, 1 - p) = -c[p \ln p + (1 - p) \ln(1 - p)].$$

II-5.e. Montrer par récurrence sur n que pour tout $n \geq 2$, on a $J_n = c H_n$.

Tournez la page S.V.P.

Partie III

Dans cette partie on notera $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$, continues et telles que la fonction $x \mapsto x^2 f(x)$ soit bornée sur $\mathbb{R}$, l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$ converge et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

On notera de plus $\mathcal{F}_0$ l'ensemble des fonctions de $\mathcal{F}$ qui sont à support compact.

III-1. Pour tout f appartenant à $\mathcal{F}$, on définit l'entropie différentielle de f par:

$$H(f) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \ln f(x) dx.$$

Montrer que cette intégrale est bien définie.

III-2. Soient μ un réel et σ un réel strictement positif. On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g_{\mu,\sigma}$ par

$$g_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Montrer que $g_{\mu,\sigma}$ appartient à $\mathcal{F}$, et que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x g_{\mu,\sigma}(x) dx = \mu \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 g_{\mu,\sigma}(x) dx = \sigma^2.$$

En déduire la valeur de $H(g_{\mu,\sigma})$.

III-3.a. Soit $f \in \mathcal{F}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$. Pour tout μ réel et tout σ réel strictement positif, on pose

$$K_{\mu,\sigma}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \ln \frac{f(x)}{g_{\mu,\sigma}(x)} dx.$$

Montrer que cette quantité est bien définie, et montrer de plus, à l'aide de la convexité de la fonction $t \mapsto -\ln t$, que $K_{\mu,\sigma}(f) \geq 0$.

III-3.b. En déduire que si on définit les réels m et s par $m = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ et

$s = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} (x - m)^2 f(x) dx}$, alors

$$H(f) \leq H(g_{m,s}).$$

Partie IV

On reprend dans cette partie les notations des parties précédentes.

IV-1.a. Soit $f \in \mathcal{F}$. Pour tout réel $r \in]1/2, +\infty[$, et $r \neq 1$, on définit l'entropie de Renyi d'ordre r de f par

$$h_r(f) = \frac{1}{1-r} \ln \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^r(x) dx \right).$$

Montrer que cette quantité est bien définie. La fonction f étant fixée, on considère la fonction F définie sur $]1/2, +\infty[$ par $r \mapsto F(r) = \int_{-\infty}^{+\infty} f^r(x) dx$. Montrer que F est de classe C^1 , et calculer $F'(1)$.

IV-1.b. En déduire que $h_r(f)$ tend vers $H(f)$ lorsque r tend vers 1.

IV-2.a. Soient f et g dans $\mathcal{F}$. On appelle alors *produit de convolution* de f et de g , que l'on note $f * g$, la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$x \mapsto (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y) dy.$$

Justifier la convergence de cette intégrale pour tout x réel.

IV-2.b. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En déduire que $f * g$ est continue sur $\mathbb{R}$.

IV-3.a. On suppose dans la suite que f et g sont dans $\mathcal{F}_0$. Montrer alors que $f * g$ appartient aussi à $\mathcal{F}_0$.

IV-3.b. En utilisant la convexité de la fonction $t \mapsto t \ln t$, montrer que

$$H(f * g) \geq H(f).$$

IV-4.a. Soient f et g dans $\mathcal{F}_0$. On admet dans la suite le résultat suivant (inégalité de Young forte): pour tous p, q, r réels strictement supérieurs à 1, tels que $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$, alors

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)^r(x) dx \right)^{1/r} \leq \left(\frac{C(p)C(q)}{C(r)} \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^p(x) dx \right)^{1/p} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g^q(x) dx \right)^{1/q},$$

où pour tout $x > 1$, on a posé $C(x) = \exp(\frac{1}{x} \ln x + \frac{x-1}{x} \ln \frac{x-1}{x})$.

Soit $r \in]1, +\infty[$ et $\lambda \in]0, 1[$. On pose $p = \frac{r}{r+\lambda(1-r)}$ et $q = \frac{r}{r+(1-\lambda)(1-r)}$, montrer que

$$h_r(f * g) \geq \lambda h_p(f) + (1-\lambda)h_q(g) + \frac{1}{2}H_2(\lambda, 1-\lambda) + \frac{r}{2(r-1)} \left(\frac{1}{r} \ln r - \frac{1}{p} \ln p - \frac{1}{q} \ln q \right).$$

IV-4.b. On fixe $\lambda \in]0, 1[$. En faisant tendre r vers 1 dans l'inégalité ci-dessus, montrer que

$$H(f * g) \geq \lambda H(f) + (1-\lambda)H(g) + \frac{1}{2}H_2(\lambda, 1-\lambda).$$

IV-4.c. Utiliser le résultat de la question précédente avec λ choisi de façon optimale pour en déduire que

$$\exp(2H(f * g)) \geq \exp(2H(f)) + \exp(2H(g)).$$